

EVALUACIÓN	4TA. PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2021 – 1
CURSO	INGENIERÍA ANTISISMICA	EVENTO	
PROFESOR (ES)	DR. VÍCTOR ANTONIO ZELAYA JARA	DURACIÓN	90´
ESCUELA (S)	INGENIERÍA CIVIL	CICLO (S)	IX
	CASTRO OLIVA CHRISTIAN		

GRUPO N°2:

- GODOFREDO
- JHAEL
- ANDREI
- HERLIZ
- ESTRELLA
- KELVIN
- GRETTA
- FIORELA
- EMERSON

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

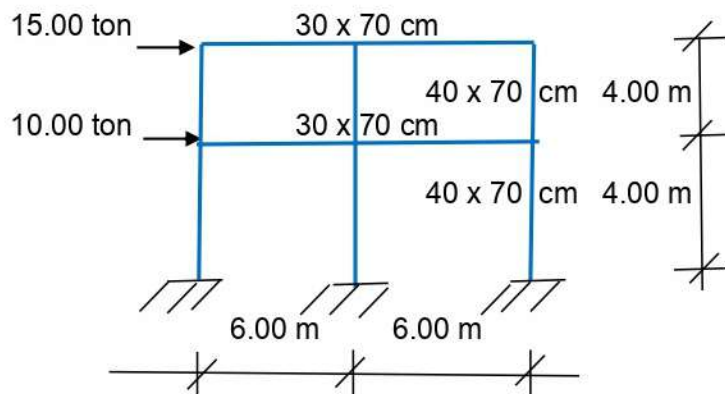
INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Pregunta N° 01 (20 puntos)

Aplicando el **MÉTODO DE MUTO** a la estructura mostrada:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



¿Calcular los **cortantes** de la columnas exteriores e interiores de cada piso, como se hizo en clase?

Cálculo de la rigidez

Valores de K

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$K = \frac{I}{L} \Rightarrow \text{coeficiente de rigidez relativa}$$

$$K_0 = 10^3 \rightarrow \text{rigidez relativa estándar (Standard Relative Stiffness)}$$

$$K_c = \frac{K}{K_0} \rightarrow \text{coeficiente de rigidez}$$

Vigas

$$I = \frac{30 \times 70^3}{12} = 85.75 \times 10^4 \text{ cm}^4$$

$$K = \frac{85.75 \times 10^4 \text{ cm}^4}{6 \times 10^2 \text{ cm}} = 1.43 \times 10^3 \text{ cm}^3$$

$$\text{Asumiendo: } K_0 = 10^3$$

$$K_v = \frac{K}{K_0} = \frac{1.43 \times 10^3}{10^3} = 1.43 \approx 1.40$$

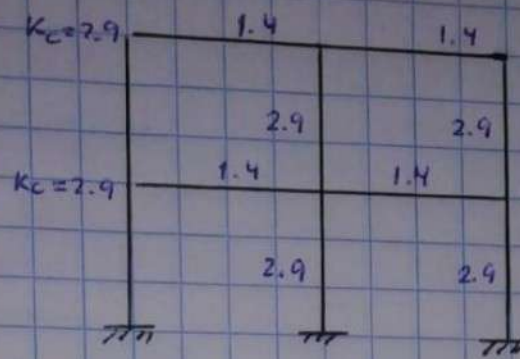
Columnas

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

1er Piso

$$K = \frac{I}{L} = \frac{40 \times 70^3}{12 \times 4 \times 10^2} = 2.858 \times 10^3$$

$$K_c = \frac{K}{K_0} = \frac{2.9 \times 10^3}{10^3} = 2.9$$



Exámen sacado del
Calculadora
FIA USMP

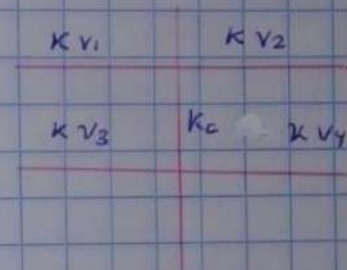
Coefficiente de distribución "D" de fuerza cortante

1. En general

$$\bar{K} = \frac{K_{V1} + K_{V2} + K_{V3} + K_{V4}}{2 K_c}$$

$$a = \frac{\bar{K}}{2 + \bar{K}} \quad (\text{piso ordinario})$$

$$D = a \times K_c \quad (\text{Rigidez lateral relativa})$$

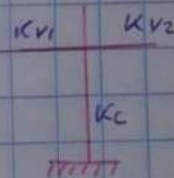


2. Un extremo empotrado columna central
1° piso

$$\bar{K} = \frac{K_{V1} + K_{V2}}{K_c}$$

$$a = \frac{0.5 + \bar{K}}{2 + \bar{K}} \quad (\text{piso de la base + Final Fijo})$$

para columnas con base empotrada

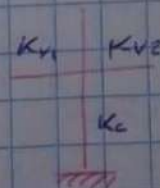


3. Un extremo articulado

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\bar{K} = \frac{K_{V1} + K_{V2}}{K_c}$$

$$a = \frac{0.5 \bar{K}}{\bar{K}}$$



Paso 4

COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN "D" DE FUERZA LORTANTE

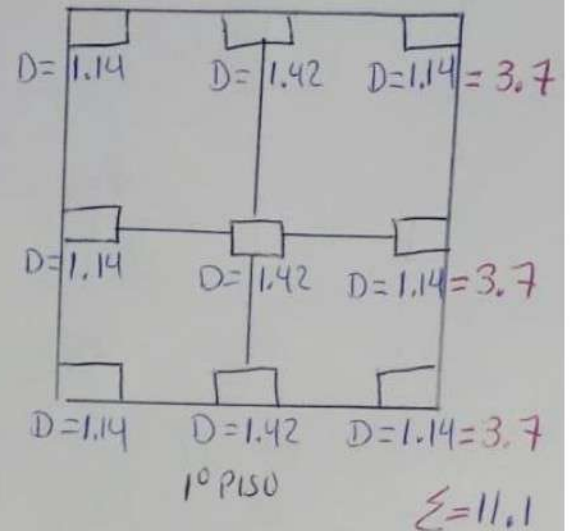
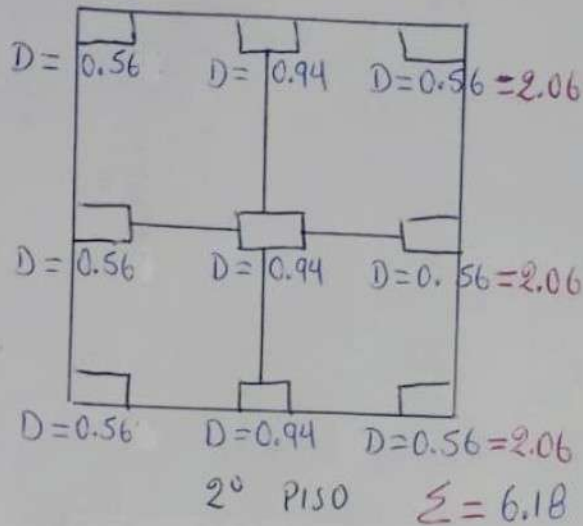
	$\bar{K}$	a	K_c	D
Col. E-II	$\bar{K} = 0.490$	0.20	2.86	0.56
Col. E-I	$\bar{K} = 0.490$	0.40	2.86	1.14
Col. E-II	$\bar{K} = 0.980$	0.38	2.86	0.94
Col. E-I	$\bar{K} = 0.980$	0.50	2.86	1.42

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

DISTRIBUCION DE CORTE EN CADA PISO

15.00 TN	2º PISO
10.00 TN	1º PISO

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



$$V_c = \frac{V_t + \Sigma D_c}{\Sigma D_c}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PISO	V_t	ΣD_c	$V_t / \Sigma D_c$	$V_{c.e}$	$V_{c.i}$
2	15	6.18	2.43	1.4	2.28
1	10	11.1	0.90	1.0	1.28

$V_{c.e}$ = CORTANTE DE LA COLUMNA EXTERIOR
EN 1º PISO $V_{c.e} = 0.9 \times 1.14 = 1.0$

$V_{c.i}$ = CORTANTE DE LA COLUMNA INTERIOR
EN 1º PISO $V_{c.i} = 0.9 \times 1.42 = 1.28$

FECHA

La Molina, 16 de junio de 2021